

Thème 3 — Limites à l'infini : le terme dominant**Exercices — Niveau Difficile**

Niveau concours : un paramètre à ajuster, une combinaison à réduire, et une mise en situation avec asymptote horizontale.

Exercice 1 — une famille de fonctions rationnelles

Pour un réel m , on pose $f_m(x) = \frac{mx^2 + 2x - 1}{x^2 + 3}$.

- Pour $m = 4$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_4(x)$ et donner l'asymptote horizontale.
- Exprimer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x)$ en fonction de m (on suppose $m \neq 0$).
- Déterminer m pour que la courbe admette la droite $y = 2$ comme asymptote horizontale.
- Existe-t-il une valeur de m pour laquelle $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = 0$? Indication : que devient le degré du numérateur si $m = 0$?

Exercice 2 — réduire puis passer à la limite

Soit $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1} - x$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

- Réduire $h(x)$ au même dénominateur.
- Développer et simplifier le numérateur pour écrire $h(x)$ comme une seule fraction rationnelle.
- En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$.
- La courbe de h admet-elle une asymptote horizontale ? Laquelle ?

Exercice 3 — mise en situation : capacité d'accueil d'un milieu

Une culture de bactéries compte $N(t) = \frac{500t}{t + 20}$ milliers d'individus, où $t \geq 0$ est le temps (en heures).

- Calculer $N(0)$, $N(20)$ et $N(180)$ (arrondir au millier).
- Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t)$ par la règle du terme dominant.
- Interpréter cette limite : que représente-t-elle pour la population ? Comment s'appelle la droite horizontale correspondante ?
- La population dépassera-t-elle un jour 500 000 individus ? Justifier à partir de la limite.